

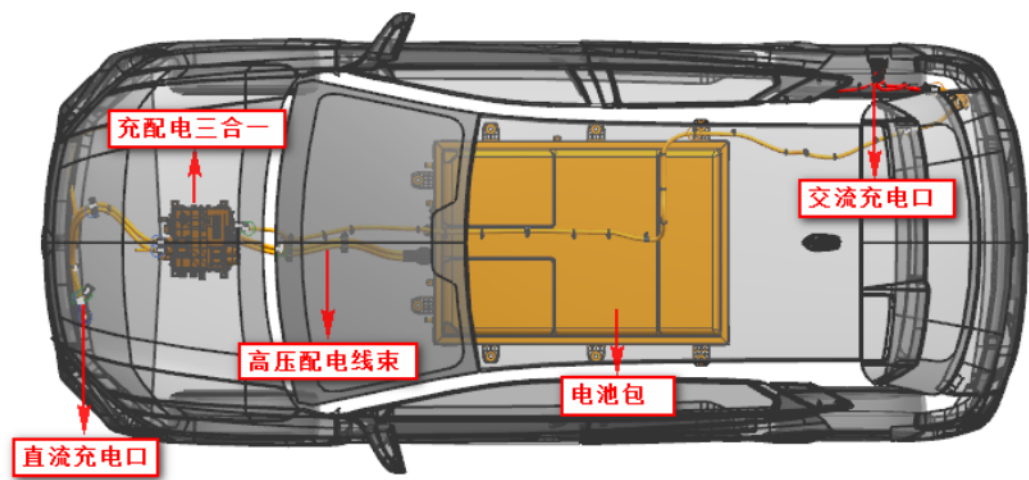
# 第五章 充配电系统

## 第一节 充配电总成

### 一、布置位置

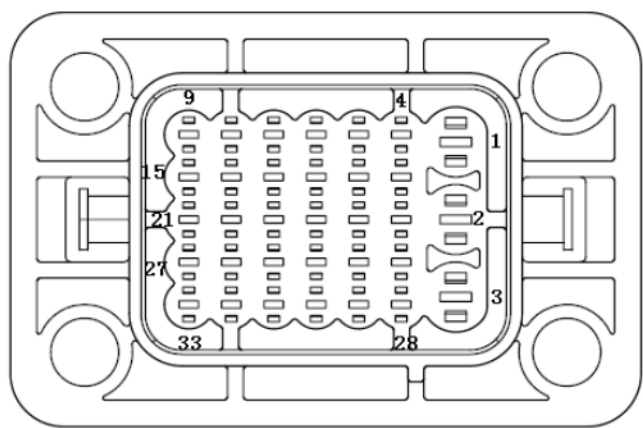
充配电总成布置在车辆前舱上部，直流充电插座分总成布置在前格栅，交流充电插座分总成布置在右后侧围，高压配电线束布置在车身下连接充配电总成和电池包。

如下图所示：



### 二、低压引脚定义

低压接插件投影图如下：

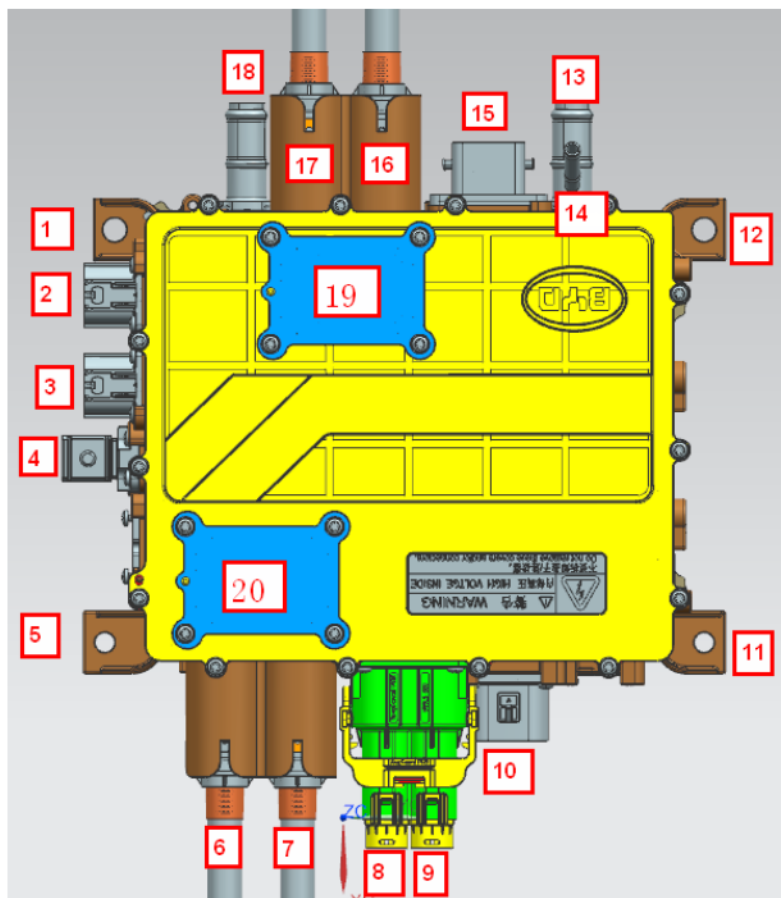


引脚定义如下：

| 引脚号 | 端口名称      | 端口定义 | 线束接法     |
|-----|-----------|------|----------|
| 1   | OFF-12V-1 | 常电 1 | 接 12V 常电 |
| 2   | OFF-12V-1 | 常电 2 | 接 12V 常电 |

|       |              |                    |            |
|-------|--------------|--------------------|------------|
| 3     | GND          | 常电电源地 1            |            |
| 4     | CC           | 充电连接确认             | 接交流充电口-2   |
| 5     | CP           | 充电控制导引             | 接交流充电口-1   |
| 6     | CC-BMC       | 充电连接信号             | 接 BMC02-20 |
| 7     |              | 空                  |            |
| 8     | SOURCE-JCQ   | 直流充电正极/直流充电负极接触器电源 | 接 BMC01-15 |
| 9     | CONTROL-JCQ+ | 直流充电正极接触器控制信号      | 接 BMC01-33 |
| 10    | CONTROL-JCQ- | 直流充电负极接触器控制信号      | 接 BMC01-24 |
| 11    |              |                    |            |
| 12    | DCHS-IN      | 直流高压互锁输入           | 接动力电池包-29  |
| 13    | DCHS-OUT     | 直流高压互锁输出           | 接 BMC02-5  |
| 14    | ACHS-IN      | 交流高压互锁输入（预留）       |            |
| 15    | ACHS-OUT     | 交流高压互锁输出（预留）       |            |
| 16    | CAN-H        | 动力网 CAN 线          |            |
| 17    | CAN-L        | 动力网 CAN 线          |            |
| 18    |              |                    |            |
| 19    | GND          | 常电电源地 2            |            |
| 20~33 | 预留           | /                  | /          |

### 三、结构说明



| 序号 | 定义                 | 对接说明       |
|----|--------------------|------------|
| 1  | 辅助定位（Φ10）          | 安装在前舱大支架上  |
| 2  | 空调 PTC 配电          | 连接空调 PTC   |
| 3  | 空调压缩机配电            | 连接空调压缩机    |
| 4  | 低压正极输出             | 连接蓄电池      |
| 5  | 主定位（Φ9）            | 安装在前舱大支架上  |
| 6  | 电机控制器配电正极          | 连接电机控制器    |
| 7  | 电机控制器配电负极          | 连接电机控制器    |
| 8  | 高压直流输入/输出正极        | 连接电池包      |
| 9  | 高压直流输入/输出负极        | 连接电池包      |
| 10 | 交流充电接口             | 连接交流充电口    |
| 11 | 辅助定位（Φ10）          | 安装在前舱大支架上  |
| 12 | 辅助定位（Φ10）          | 安装在前舱大支架上  |
| 13 | 出水口                | 连接冷却水管     |
| 14 | 排气孔                | 连接排气管      |
| 15 | 低压信号               | 连接低压线束     |
| 16 | 直流充电接口负极           | 连接直流充电口    |
| 17 | 直流充电接口正极           | 连接直流充电口    |
| 18 | 进水口                | 连接冷却水管     |
| 19 | 直流充电线缆线鼻子固定<br>维修盖 | 线鼻子固定点维修盖板 |
| 20 | 电控用线线鼻子固定维修<br>盖   | 线鼻子固定点维修盖板 |

#### 四、故障诊断

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1                           | 把车开进维修间 |
| <div> <div>下一步</div> </div> |         |
| 2                           | 检查蓄电池电压 |

标准电压值：

11~14V

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请  
充电或更换蓄电池。

下一步

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 参考故障诊断表 |
|---|---------|

| 结果         | 进行 |
|------------|----|
| 现象不在故障诊断表中 | A  |
| 现象在故障诊断表中  | B  |

B

转到第 5 步

A

|   |      |
|---|------|
| 4 | 全面诊断 |
|---|------|

下一步

|   |          |
|---|----------|
| 5 | 调整，维修或更换 |
|---|----------|

下一步

|   |      |
|---|------|
| 6 | 确认测试 |
|---|------|

下一步

|   |    |
|---|----|
| 7 | 结束 |
|---|----|

五、故障码列表

| 序号      | 故障码 | 故障描述 |
|---------|-----|------|
| OBC 故障码 |     |      |

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| 1        | P157016 | 交流侧电压低        |
| 2        | P157017 | 交流侧电压高        |
| 3        | P157219 | 直流侧过流         |
| 4        | P157216 | 直流侧电压低        |
| 5        | P157217 | 直流侧电压高        |
| 6        | P157400 | 供电设备故障        |
| 7        | P157616 | 低压供电电压过低      |
| 8        | P157617 | 低压供电电压过高      |
| 9        | P157897 | CC 信号异常       |
| 10       | P15794B | 温度采样 1 高      |
| 11       | P157A37 | 充电电网频率高       |
| 12       | P157A36 | 充电电网频率低       |
| 13       | P157B00 | 交流侧过流         |
| 14       | P157C00 | 硬件保护          |
| 15       | P157E11 | 充电连接信号外部对地短路  |
| 16       | P157E12 | 充电连接信号外部对电源短路 |
| 17       | P157F11 | 交流输出端短路       |
| 18       | P15834B | 温度采样 2 高      |
| 19       | P158798 | 充电口温度严重过高     |
| 20       | P158900 | 充电口温度采样异常     |
| 21       | P158A00 | 电锁异常          |
| 22       | P151100 | 交流端高压互锁故障     |
| 23       | U011100 | BMC 通讯超时      |
| 24       | U015500 | 组合仪表通讯超时      |
| 25       | U024500 | 多媒体通讯超时       |
| 26       | P151500 | 水温传感器故障       |
| 27       | P15FD00 | 冷却水温高         |
| 28       | U014087 | BCM 通讯超时      |
| 29       | U011181 | BMC 报文数据异常    |
| 30       | U015587 | 组合仪表报文数据异常    |
| 31       | U024587 | 多媒体报文数据异常     |
| 32       | U014081 | BCM 报文数据异常    |
| 33       | U011182 | BMC 循环计数器异常   |
| 34       | P15FE00 | 主控与子模块通讯故障    |
| 35       | P15FF00 | 内部温度传感器故障     |
| DCDC 故障码 |         |               |
| 1        | P1EC000 | 降压时高压侧电压过高    |
| 2        | P1EC100 | 降压时高压侧电压过低    |

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| 3        | P1EC600 | 降压时高压侧电流过高   |
| 4        | P1EC200 | 降压时低压侧电压过高   |
| 5        | P1EC300 | 降压时低压侧电压过低   |
| 6        | P1EC400 | 降压时低压侧电流过高   |
| 7        | P1EC700 | 降压时硬件故障      |
| 8        | P1EE000 | 散热器过温        |
| 9        | U011100 | 与动力电池管理器通讯故障 |
| 10       | U014000 | 与 BCM 通讯故障   |
| 11       | P1ED317 | 低压供电电压过低     |
| 12       | P1ED316 | 低压供电电压过高     |
| 漏电传感器故障码 |         |              |
|          | P1CA100 | 严重漏电故障       |
|          | P1CA200 | 一般漏电故障       |
|          | P1CA000 | 漏电传感器自身故障    |

## 六、全面诊断

### 6.1 不能交流充电故障诊断流程

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 检查充配电总成外部接口是否对接良好，交流充电插座低压接插件是否对接良好 |
|---|-------------------------------------|

NG

对接接插件

OK

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 检测是否可以 OK 档行驶 |
|---|---------------|

NG

检查电池管理器及电机

OK

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | OK 档下是否可以充电 |
|---|-------------|

NG

检查低压配电及网关

OK

4 更换充配电总成

## 6.2 DC 降压故障

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

1 检查动力电池电压

a) 整车上 ON 档。

b) 用 VDS2000 读取电池管理器发出的动力电池电压。

|        |               |
|--------|---------------|
| 动力电池   | 正常值           |
| 动力电池电压 | 约 230V-386.4V |

NG

动力电池故障

OK

2 检测高压母线电压

a) 整车上 OK 档

b) 用 VDS2000 读取 DC 母线电压是否正常

|      |               |
|------|---------------|
| DC   | 正常值           |
| 母线电压 | 约 230V-386.4V |

OK

检查电池包及高压线路

NG

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 更换充配电总成 |
|---|---------|

6.3 漏电传感器故障

|         |           |
|---------|-----------|
| P1CA000 | 漏电传感器自身故障 |
|---------|-----------|

尝试清除故障码，清除故障码故障依旧更换充配电总成。

|         |        |
|---------|--------|
| P1CA100 | 严重漏电故障 |
|---------|--------|

检查整车高压电器、高压线路及电池包。使用绝缘电阻测试仪或万用表分别排查绝缘故障

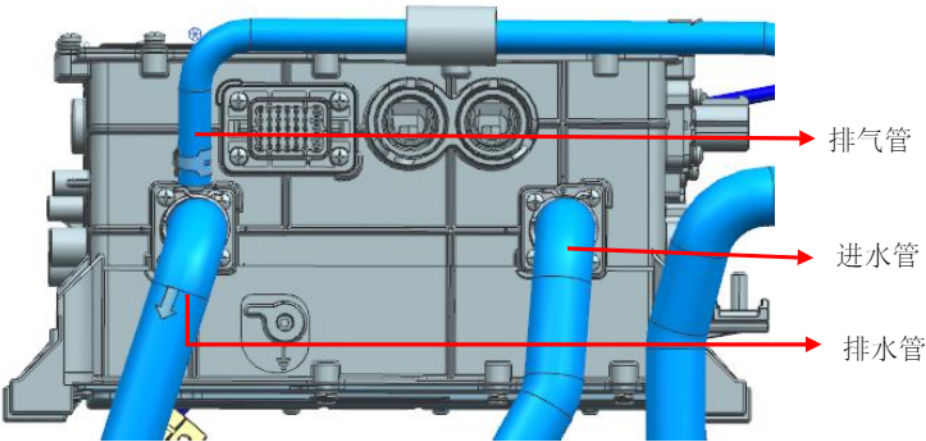
七、更换充配电总成

7.1 车辆退至 OFF 档

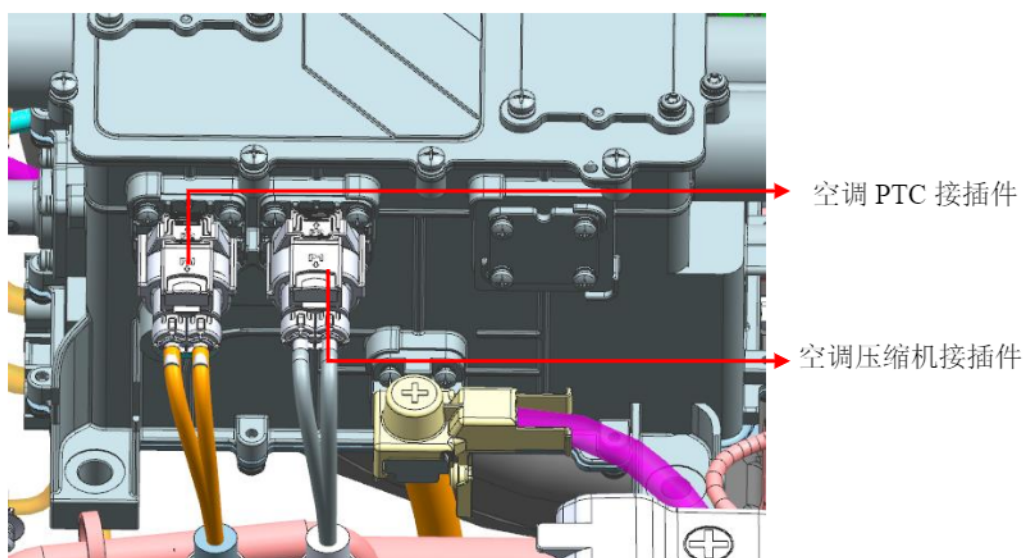
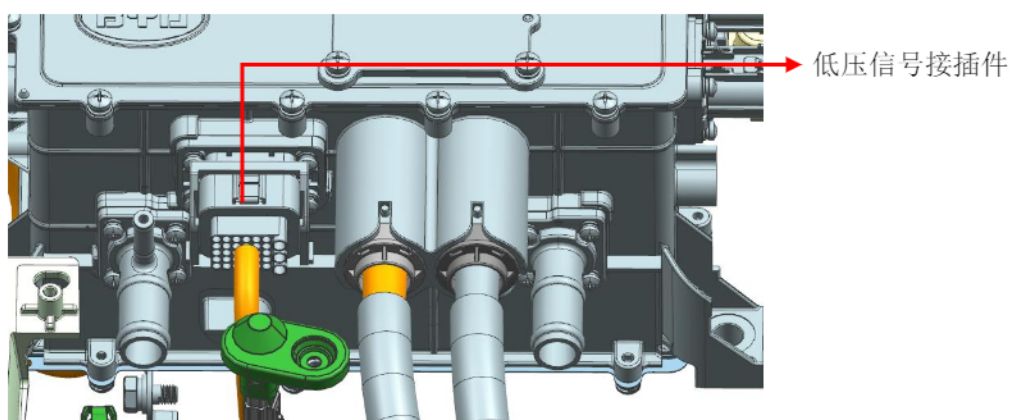
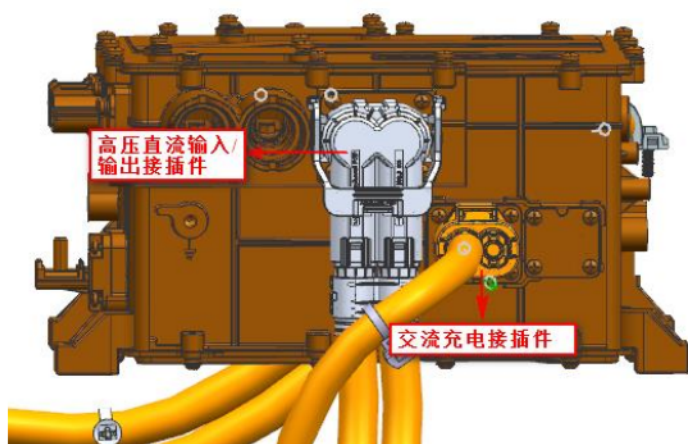
车辆熄火（退至 OFF 挡），拆副仪表台；

7.2 拆卸外部接口

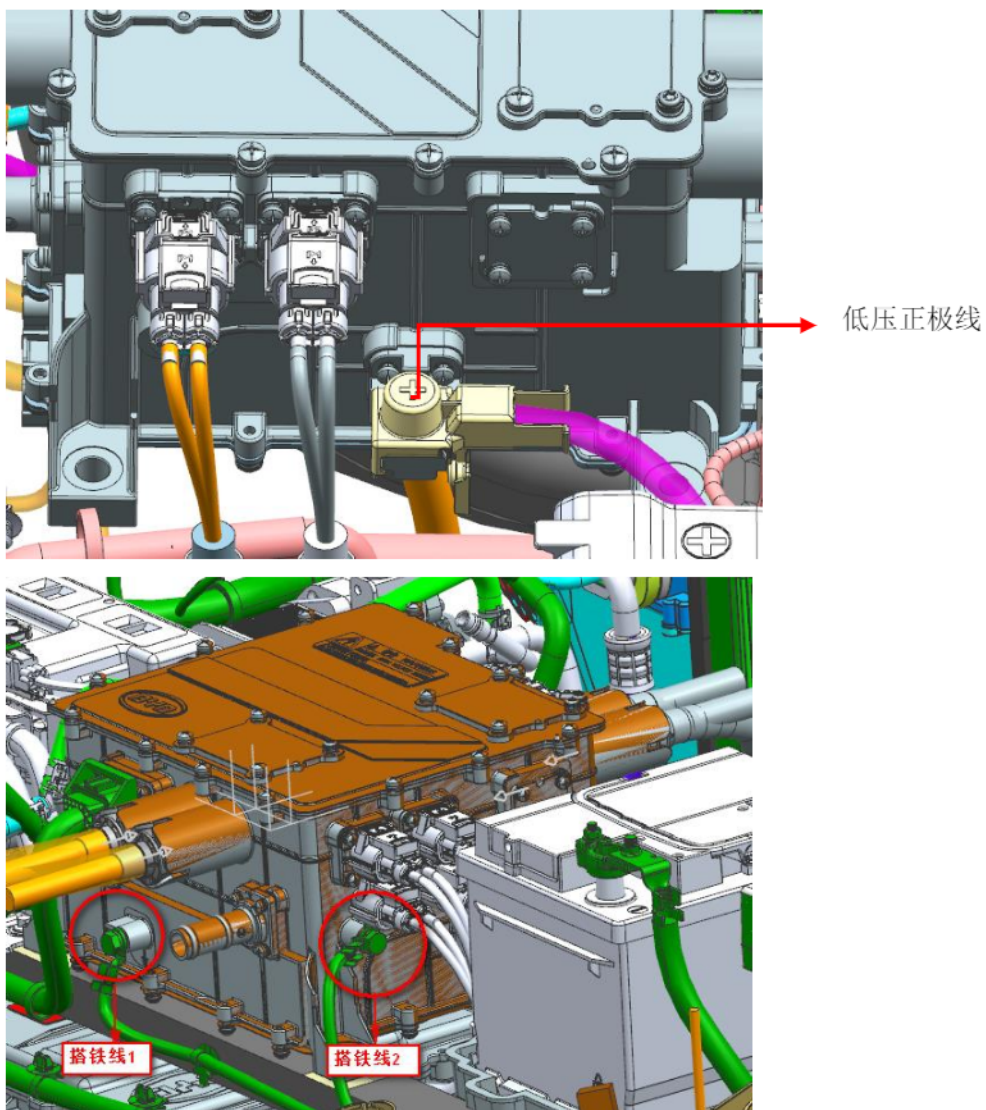
1) 使用水管钳拆卸进水管、出水管、排气管；



2) 手工拆卸高压直流输入/输出接插件、交流充电输入接插件、低压线束接插件、空调 PTC 接插件、空调压缩机接插件、；

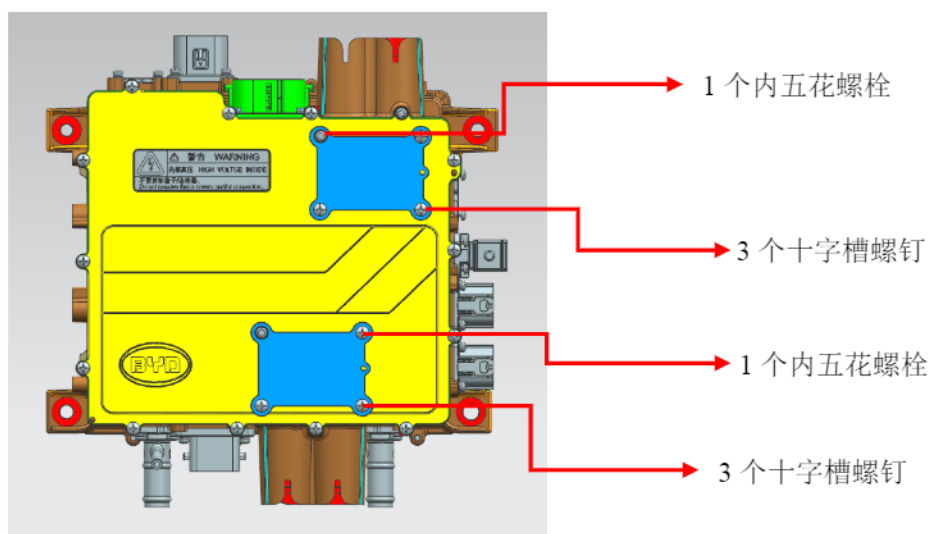


3) 使用 13 号套筒工具拆卸低压正极线、2 条搭铁线。



### 7.3 拆卸充配电总成小盖

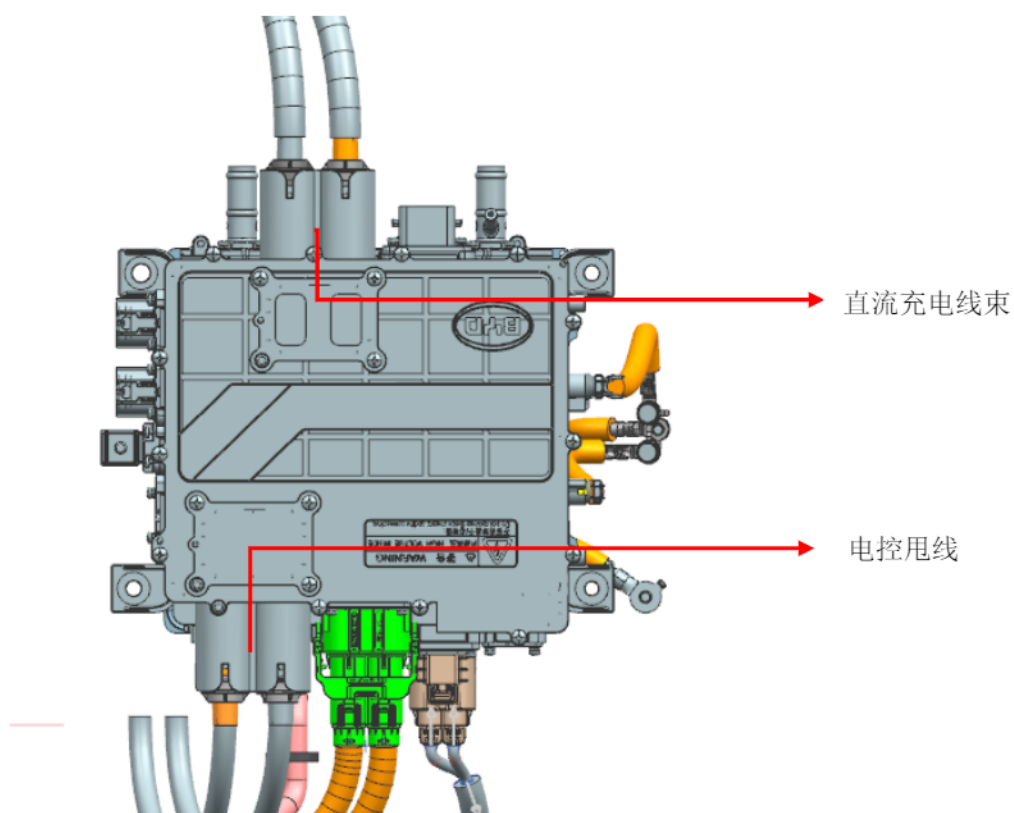
用专用工具拆卸小盖上 8 个 M5 螺栓，其中 2 个内五花螺栓，6 个十字槽螺钉



#### 7.4 拆卸充配电总成内部线鼻子

拆开充配电总成小盖后，用万用表测量直流母线电压，电压为 0 后再进行下一步操作。

用 10 号套筒工具拆卸电控甩线和直流充电线束共 8 个 M6 螺栓。

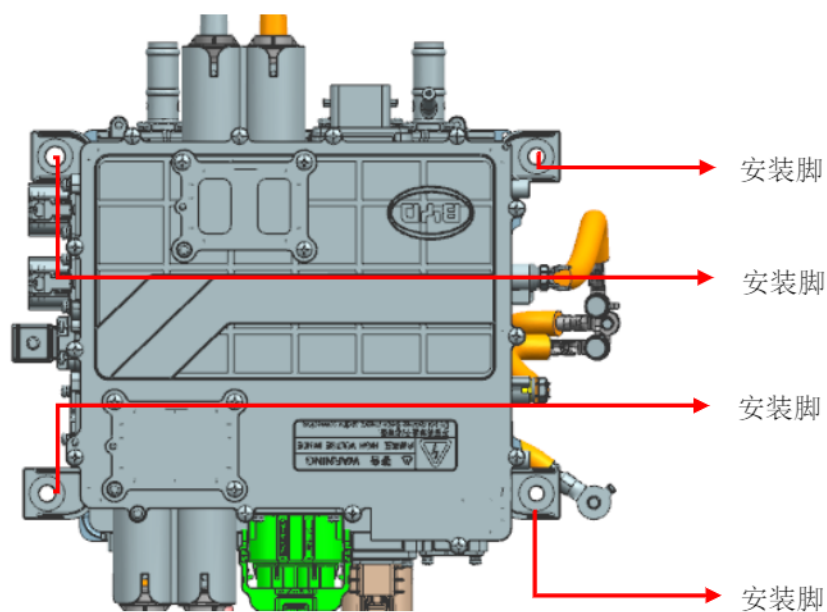


#### 7.5 装配充配电总成小盖

用专用工具装配小盖上 8 个 M5 螺栓，其中 2 个内五花螺栓，6 个十字槽螺钉。

#### 7.6 拆卸充配电总成安装脚

用 13 号套筒工具拆卸充配电总成安装脚 4 个 M8 螺栓。



7.7 装配说明

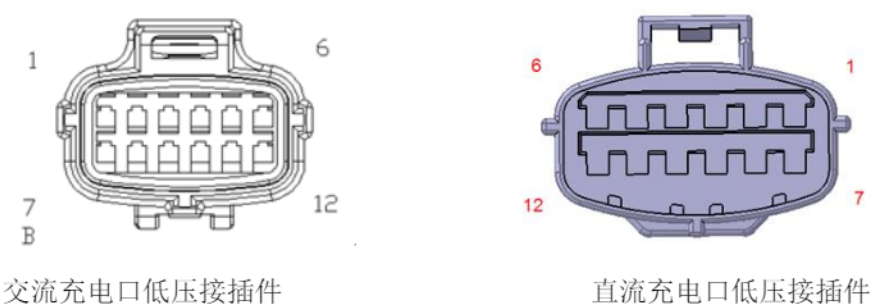
取出故障充配电总成，更换一个新的充配电总成，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充配电总成。

其中 M5 螺栓安装力矩  $2.8\pm0.3\text{N.m}$ ，M6 螺栓安装力矩  $9\pm1\text{ N.m}$ ，M8 螺栓安装力矩  $22\pm1\text{N.m}$ 。

第二节 充电口

一、低压引脚定义

低压接插件投影图如下：



交流充电口低压接插件

直流充电口低压接插件

表 1 直流充电口

| 引脚号 | 端口名称  | 端口定义       | 线束接法       | 信号类型 | 稳态工作电流 | 冲击电流 | 电源性质 | 备注  |
|-----|-------|------------|------------|------|--------|------|------|-----|
| 1   | A-    | 低压辅助电源负    | 车身地        |      |        |      |      |     |
| 2   | A+    | 低压辅助电源正    | 接 BMC01-6  |      |        |      |      |     |
| 3   | CC2   | 直流充电感应信号   | 接 BMC02-15 |      |        |      |      |     |
| 4   | CAN-L | 动力网 CAN-L  | 接 BMC02-25 |      |        |      |      |     |
| 5   | CAN-H | 动力网 CAN-H  | 接 BMC02-24 |      |        |      |      |     |
| 6   |       | (空)        |            |      |        |      |      |     |
| 7   |       | 直流充电口温度 1  | 接 BMC02-19 |      |        |      |      | DC+ |
| 8   |       | 直流充电口温度地 1 | 接 BMC02-12 |      |        |      |      |     |
| 9   |       | 直流充电口温度 2  | 接 BMC02-13 |      |        |      |      | DC- |
| 10  |       | 直流充电口温度地 2 | 接 BMC02-6  |      |        |      |      |     |
| 11  |       |            |            |      |        |      |      |     |
| 12  |       |            |            |      |        |      |      |     |

表 2 交流充电口

| 引脚号 | 端口名称 | 端口定义   | 线束接法              | 信号类型 | 稳态工作电流 | 冲击电流 | 电源性质 | 备注 |
|-----|------|--------|-------------------|------|--------|------|------|----|
| 1   | CC   | 充电连接确认 | 接充配电总成<br>33PIN-4 |      |        |      | 电压   |    |
| 2   | CP   | 充电控制确认 | 接充配电总成            |      |        |      | 电压   |    |

|    |  |        |              |  |                 |  |  |  |
|----|--|--------|--------------|--|-----------------|--|--|--|
|    |  |        | 33PIN-5      |  |                 |  |  |  |
| 3  |  | 闭锁电源   | 接集成式车身控制器-F8 |  | 1.5A<br>(140ms) |  |  |  |
| 4  |  | 开锁电源   | 接集成式车身控制器-F7 |  | 1.5A<br>(140ms) |  |  |  |
| 5  |  | 闭锁状态检测 | 接集成式车身控制器-E9 |  |                 |  |  |  |
| 6  |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 7  |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 8  |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 9  |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 10 |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 11 |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |
| 12 |  | (空)    |              |  |                 |  |  |  |

## 二、故障诊断

充电口作为传导充电方式一定存在磨损老化问题，需要加入保养范围，具体保养项目如下，判定标准见下表：

- 1) 车辆熄火（退电至 OFF 挡），整车解锁，打开充电口舱盖及充电口盖；
- 2) 目视检查充电口塑料绝缘壳体外观有无热熔变形，严重热熔变形影响正常使用的需要更换处理；
- 3) 目视检查充电口内部以及端子内部有无异物，有异物的需要使用高压气枪排出异物，无法排出且影响正常使用的需更换处理；
- 4) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黑，变黑的需要更换处理；
- 5) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黄，如变黄请打开后背门，打开左后侧围检修口排查充电口尾部电缆是否烧黑及变形（需辅助照明仔细观察），如变黄且伴随尾部电缆外层变黑则需更换处理；
- 6) 目视检查端子簧片有无断裂，断裂的需要更换处理；
- 7) 超过质保期的充电口需自费更换（不更换的需告知使用安全隐患以及连带充电枪损失）。

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>正常状态一</p>                                                                                              | <p>正常状态二</p>                                                                                                     | <p>端子簧片附着异物需清理</p>  |
| <p>端子变黑需更换</p>                                                                                            | <p>端子簧片及底部变黄且尾部电缆外层变黑需更换</p>   |                                                                                                       |
| <p>端子簧片前端断裂需更换</p>   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |

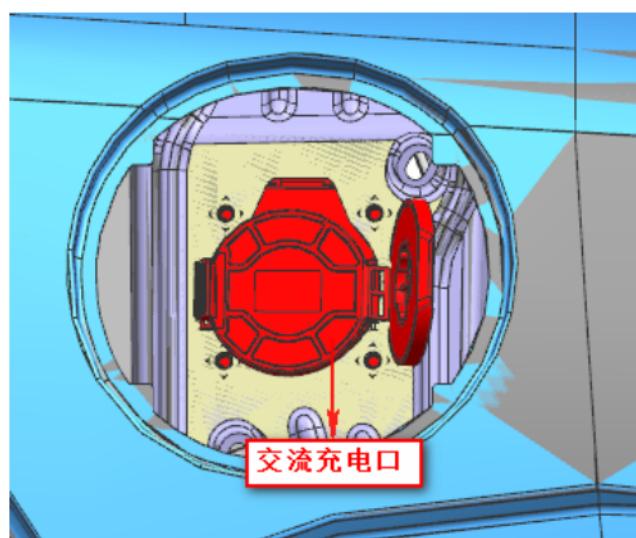
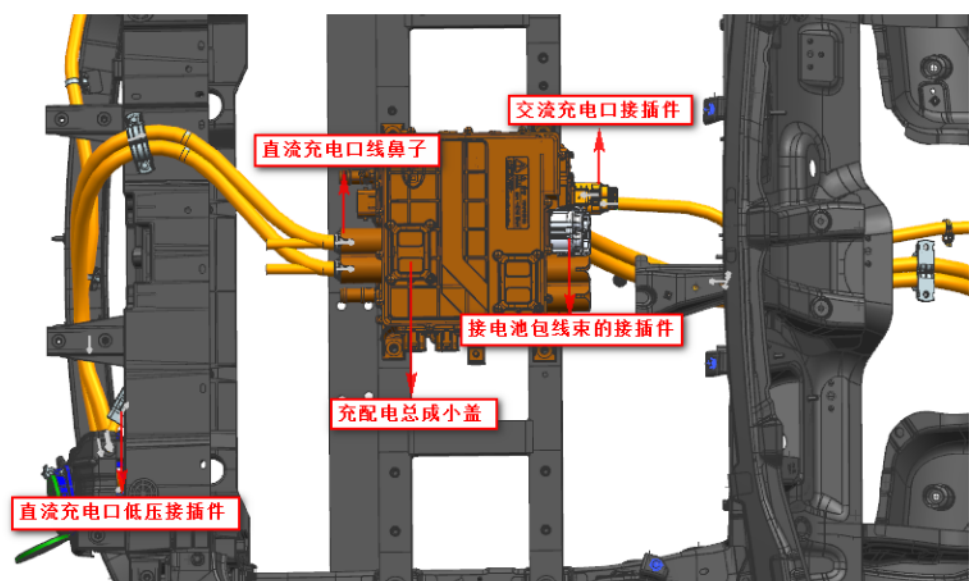
### 三、更换充电口

#### 3.1 拆卸接插件

车辆熄火（退至 OFF 挡），拔掉维修开关。

更换交流充电口：手工拆卸交流充电接插件、交流低压接插件；

更换直流充电口：手工拆卸直流低压接插件，工具拆卸直流充电线鼻子（先断开接电池包线束的接插件、拆卸充配电总成上盖、拆卸充配电总成内部线鼻子）；

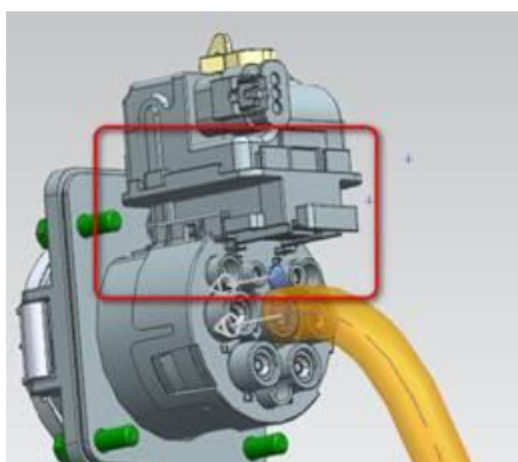
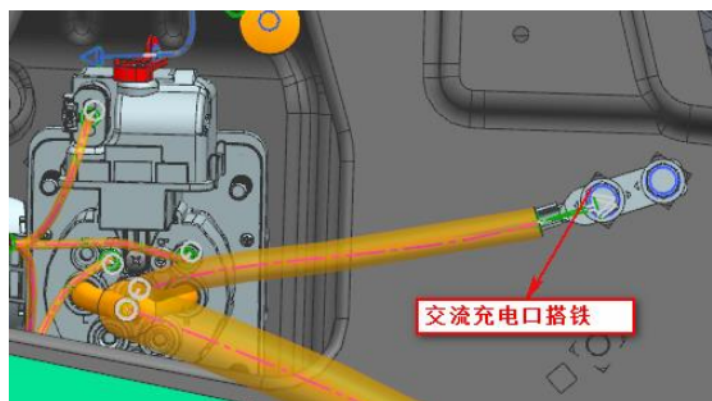


### 3.2 拆卸搭铁和扎带，拆卸电子锁

更换交流充电口：用 10 号套筒工具拆卸交流充电搭铁，用剪刀剪断扎带；

更换直流充电口：用 10 号套筒工具拆卸直流充电搭铁，用剪刀剪断扎带。

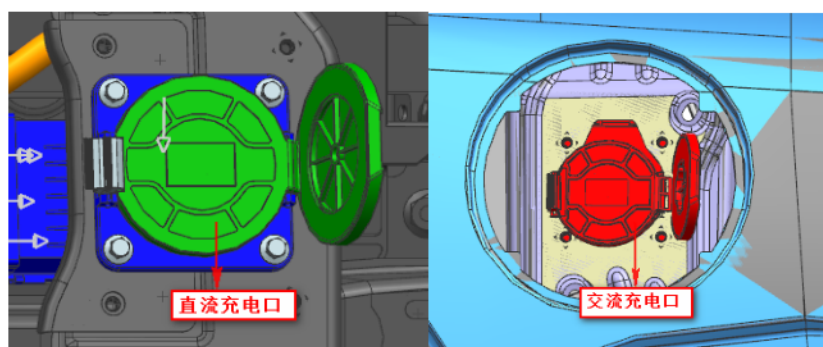
更换交流充电口：拆卸卡扣式电子锁。



### 3.3 拆卸车辆插座

更换交流充电口：用 8 号套筒工具拆卸交流车辆插座；

更换直流充电口：用 8 号套筒工具拆卸直流车辆插座。



### 3.4 装配说明

取出故障充电口，更换一个新的充电口，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充电口。其中螺栓力矩为  $9 \pm 1\text{Nm}$ ，电子锁安装好。